Universidad Yachay Tech

Maestría en Ciencia de Datos - Taller III

Título: Análisis de Redes y Sistemas de Recomendación

Objetivos:

1. **Análisis de Redes**:
    a. Entender y aplicar teoría de grafos para analizar los datos de interacciones entre usuarios y películas.
    b. Identificar nodos centrales, comunidades y otras métricas de red utilizando `networkx`.
    c. Visualizar la estructura del grafo e interpretar los resultados.
2. **Sistemas de Recomendación**:
    a. Implementar sistemas de recomendación colaborativa utilizando la librería `surprise`.
    b. Evaluar diferentes algoritmos (SVD, KNN) y comparar métricas de rendimiento.
    c. Entender cómo ajustar hiperparámetros para mejorar la precisión de las recomendaciones.

Materiales

- Entorno con Python instalado
- Librerías:
    - `networkx`, `matplotlib` para análisis de redes
    - `surprise`, `pandas`, `scikit-learn` para sistemas de recomendación
- Conjunto de datos: MovieLens 100K (`ml-100k`)

Parte 1: Análisis de Redes con `networkx`

Paso 1: Preparación del Conjunto de Datos

- Carga el conjunto de datos de MovieLens y extrae las interacciones entre usuarios y películas. Crearás un grafo bipartito donde los usuarios están conectados con las películas que han valorado.

Paso 2: Análisis del Grafo

1. **Centralidad de Grado**: Identifica a los usuarios más activos y las películas más populares.
2. **Coeficiente de Agrupamiento**: Analiza el agrupamiento de usuarios y películas.
3. **Detección de Comunidades**: Aplica algoritmos de detección de comunidades (e.g., Girvan-Newman).
4. **Visualización**: Visualiza una parte de la red utilizando `matplotlib`.

Tareas de Desafío:

- Identifica los 5 usuarios que califican más películas.
- Determina cuáles son las películas más centrales en la red.
- Visualiza la red con un enfoque en las comunidades.

Parte 2: Sistema de Recomendación con `surprise`

Paso 1: Preparación del Conjunto de Datos

- Carga los datos de MovieLens en el formato requerido por `surprise`.

Paso 2: Entrenamiento del Modelo

1. **Filtrado Colaborativo usando Factorización de Matrices (SVD)**:
2. **KNN Usuario-Usuario o Ítem-Ítem**:

Paso 3: Ajuste de Hiperparámetros

- Ajusta los hiperparámetros (e.g., `n_factors`, `k`) para optimizar el rendimiento utilizando grid search.

Tareas de Desafío:

- Compara el rendimiento de los modelos `SVD` y `KNN` en términos de RMSE.
- Optimiza los hiperparámetros para obtener el RMSE más bajo posible.
- Genera recomendaciones de las 5 mejores películas para un usuario específico.